

Nome:

Matrícula:

INSTRUÇÕES

- ✓ Responda todas as questões.
- ✓ Utilize caneta azul ou preta.
- ✓ Não é permitido consulta a materiais ou colegas.
- ✓ Ao terminar, poste suas respostas em <https://gaba.sistema.pro.br>
- ✓ Utilize a tabela abaixo quando necessário.

Grandeza	Tamanho (m)	Massa (kg)	Tempo (s)
Próton	10^{-15}	10^{-27}	X
Átomo	10^{-10}	X	X
Vírus	10^{-7}	10^{-19}	X
Terra	10^7	10^{25}	Rotação: 10^5 ; revolução: 10^7
Sol	10^9	10^{30}	X
Via Láctea	10^{21}	10^{41}	X
Universo visível	10^{26}	10^{52}	Idade: 10^{18}

Questão 1

1,5 ponto

Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) em cada uma das sentenças abaixo.

- a. () O vetor velocidade instantânea é tangente à trajetória em cada um dos seus pontos.
- b. () A aceleração de uma partícula que segue uma trajetória curva aponta sempre para o centro da curva.
- c. () Se a densidade de certo material está em g/cm^3 , ao convertermos o valor para kg/m^3 , temos que multiplicar por 10^3 .
- d. () Os vetores $\hat{i}$, $\hat{j}$ e $\hat{k}$ possuem módulo igual a 1 (um) e nenhuma dimensão. Indicam apenas direções e sentidos no espaço.
- e. () A componente x de um vetor de módulo 4 que faz um ângulo de 60° graus com o sentido positivo do eixo x é, aproximadamente, 3,46.

Questão 2

1 ponto

Julgue os itens abaixo, considerando os vetores $\vec{a} = 3\hat{i} + 3\hat{j}$ e $\vec{b} = 2\hat{i} + 4\hat{j}$, em verdadeiros (V) ou falsos (F).

- a. () O módulo do vetor $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ é 1.
- b. () O produto escalar entre $\vec{a}$ e $\vec{b}$ é 18.
- c. () O módulo do vetor $\vec{a}$ é $\sqrt{18}$.
- d. () Se $m = 1,5$ então $\vec{F} = m\vec{a}$ é um vetor de módulo igual a 40,5.

Responda às duas questões seguintes considerando a posição de uma partícula cujo movimento no plano xy é dada por

$$\vec{r}(t) = (t^4)\hat{i} + (6 + 2t^2)\hat{j}$$

com $\vec{r}$ em metros e t em segundos.

Questão 3

1 ponto

A aceleração média da partícula, em metros por segundo ao quadrado, entre os instantes $t = 2\text{ s}$ e $t = 4\text{ s}$ é dada por:

- a. () $120\hat{i} + 4\hat{j}$
- b. () $112\hat{i} + 4\hat{j}$
- c. () $72\hat{i}$
- d. () $128\hat{i} - 4\hat{j}$
- e. () $72\hat{i} - 2\hat{j}$

Questão 4

3 pontos

A velocidade da partícula, em metros por segundo, no instante $t = 2\text{ s}$, é:

- a. () $32\hat{i} - 4\hat{j}$
- b. () $32\hat{i} + \hat{j}$
- c. () $128\hat{i} + 4\hat{j}$
- d. () $96\hat{i} - 6\hat{j}$
- e. () $32\hat{i} + 8\hat{j}$

Questão 5

1 ponto

Uma partícula experimenta um movimento unidimensional cuja aceleração é descrita pela função $a(t) = 3t^2$. A

partícula parte do repouso a uma distância de três metros da origem do sistema de coordenadas. Assinale a alternativa que melhor representa a equação cinemática da posição do móvel:

a. () $x(t) = 12t + 3$

b. () $x(t) = 12t$

c. () $x(t) = \frac{t^4}{4} + 3$

d. () $x(t) = \frac{t^4}{4}$

e. () $x(t) = 3t^2 + 3$

Questão 6

1 ponto

O piloto de um avião deseja voar de leste para oeste. Um vento de 80 km/h sopra do norte para o sul. Se a velocidade do avião em relação ao ar é igual a 320 km/h, qual é o ângulo (positivo, em graus) segundo o qual o avião deve ser orientado relativamente ao vetor unitário que aponta no sentido sul-norte? Considere positivo o ângulo que tem sentido anti-horário.

Questão 7

1,5 ponto

Um soldado, a bordo de um helicóptero, solta uma caixa pesada, na esperança de atingir um alvo no solo. Se o helicóptero está voando horizontalmente a 90 m acima do solo com velocidade de módulo 65 m/s, a que distância horizontal (em metros) do alvo o piloto deve soltar a caixa? Use $g = 9,82 \text{ m/s}^2$.

Questão 8

2 pontos

Considere que uma partícula se mova unidimensionalmente segundo a equação $x(t) = 3 - 6t^2 + t^4$. Nessa equação, x está em metros e t em **minutos**. O movimento inicia-se em $t = 0$. Faça o que se pede.

- (a) Determine, em **m/min**, o módulo da velocidade média nos primeiros dois minutos.
- (b) Determine, em **m/min**, o módulo da velocidade instantânea em $t = 2 \text{ min}$.
- (c) Determine, em segundos, o instante em que a aceleração da partícula é nula.

Gabarito

Universidade de Brasília

Faculdade UnB Planaltina

Ciências Naturais

Física 1(2026/1)— 1a. Avaliação(Diurno)

Questão	Resposta
1	a) V b) F c) V d) V e) F
2	a) F b) V c) V d) F
3	B
4	E
5	C
6	075
7	278
8	a) 4 b) 8 c) 60